

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ (CONTROL AND CO-ORDINATION)

ଜୀବଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତଥା ସମନ୍ୱିତଭାବେ ହୋଇଥାଏ। ତା'ଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପରିବେଶର ଉଦ୍ଦୀପନା (Stimulus) ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତର ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅନୁକ୍ରିୟା (Response) ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏହା ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଉଦ୍ଭିଦ ରାସାୟନିକ ଓ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ପଦ୍ଧତିର ଭୂମିକା ରହିଛି।

5.0. ଉଦ୍ଭିଦରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ :

ଉଦ୍ଭିଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହରମୋନ୍ (Hormone) ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ।

5.1. ଉଦ୍ଭିଦ ହରମୋନ୍ :

ହରମୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଓ କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ଥାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସ୍ଥାନ ସାଧାରଣତଃ ଅଲଗା। ହରମୋନ୍‌ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତା ଥାଏ। ଏପରିକି ଏକ ପ୍ରକାର ହରମୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ

ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଅକ୍ସିନ୍ (Auxin) ନାମକ ହରମୋନ୍ ଜୀବକୋଷର ବୃଦ୍ଧି, କାଣ୍ଡର ବୃଦ୍ଧି, ଫୁଲ ଓ ଫଳର ଗଠନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥିବା ହରମୋନ୍‌କୁ ଫାଇଟୋହରମୋନ୍ (Phytohormone) କୁହାଯାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର, ଯଥା- ଅକ୍ସିନ୍ (Auxin), ଜିବରେଲିନ୍ (Gibberellin), ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ (Cytokinin), ଏଥିଲିନ୍ (Ethylene) ଏବଂ ଆବ୍ସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ (Abscissic acid) ।

5.2. ଉଦ୍ଭିଦ ହରମୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ :

ଆଲୋକ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣବଳ, ଜଳ ପ୍ରଭୃତି ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ, ଚେର ଓ ପତ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଫଳତଃ ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ବୃଦ୍ଧିପାଏ। ସେହି ହରମୋନ୍ ହିଁ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ କ୍ରିୟା ଯଥା କାଣ୍ଡ, ମୂଳ ଓ ପତ୍ରର ବୃଦ୍ଧି, ଉଦ୍ଭିଦରେ ଫୁଲ ଧରିବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ (Phototropism), ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ (Geotropism), ଅନ୍ତର୍ଜୁଞ୍ଚନ ଗତି (Nastic movement), ଷ୍ଟୋମାଟାର ଗତି (Stomatal movement), ଫଳ ପାଚିବା (Ripening of fruit) ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ।

ଏହାଛଡ଼ା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା (Flowering) ଆଲୋକର ଅବଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହାକୁ ଫଟୋପିରିୟଡିଜିମ୍ (Photoperiodism) କୁହାଯାଏ । ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ମୁତାବକ ଆଲୋକାବଧି (Photoperiod) ପାଏ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ପତ୍ରରେ ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍ (Florigen) ନାମକ ଫୁଲଧାରଣ ସହାୟକ ହରମୋନ୍ ତିଆରି ହୁଏ । ଏହି ହରମୋନ୍ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଫୁଲ ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ହରମୋନ୍ ସହିତ, ଉଦ୍ଭିଦରେ ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ୍ (Phytochrome) ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣକଣା (Pigment) ରହିଥାଏ । ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍ ଓ ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ୍ ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ।

ପରୀକ୍ଷଣ - 1 :

ଗୋଟିଏ କନିକାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍କ (Conical flask)ରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତିକର । ଫ୍ଲାସ୍କର ବେକ (Neck)କୁ ଏକ ତାରଜାଲି (Wire mesh) ରେ ଆଛାଦନ କର । ତାର ଜାଲି ଉପରେ 2 ବା 3ଟି ସଦ୍ୟ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୋଇଥିବା ବିନ୍‌ମଞ୍ଜି ରଖ । ଏକ ପାଖ ଖୋଲାଥିବା ଏକ ମୋଟା କାର୍ଡବୋର୍ଡ ବାକ୍ସ (Card board box) ନିଅ । ଫ୍ଲାସ୍କଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏପରିଭାବରେ ରଖ ଯେପରି ଝରକାରେ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ବାକ୍ସର ଖୋଲାପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ସଦ୍ୟ ଅଙ୍କୁରିତ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ପଡ଼ିବ (ଚିତ୍ର 5.1) । ଦୁଇ ତିନି ଦିନପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିବ ଉଦ୍ଭିଦଟି କ୍ରମଶଃ ଆଲୋକୋନ୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇ ଯାଇଛି । ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ? ଯେତେବେଳେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଉଦ୍ଭିଦଟି ଆଲୋକ ପାଇଲା ଏହାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଅକ୍ସିନ୍ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହେଲା । ଯେତେବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରୁ ଆଲୋକ ଆସିଲା, ଅକ୍ସିନ୍ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ପରିବାହିତ ହେଲା । ଅକ୍ସିନ୍‌ର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାରୁ ସେଠାରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି

ଘଟିଲା । ଫଳତଃ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଲୋକ ପଟକୁ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲମ୍ବାହେଲା । କ୍ରମଶଃ ଉଦ୍ଭିଦଟି ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇଗଲା ।



[ଚିତ୍ର.5.1] ଉଦ୍ଭିଦର ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ

5.3. ଫାଇଟୋହରମୋନ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା :

ଫାଇଟୋହରମୋନ୍ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷାକରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯଥା- ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଚଳନଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

5.3.1. ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ :

ଫାଇଟୋହରମୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅକ୍ସିନ୍, ଜିବରେଲିନ୍ ଓ ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ ପ୍ରଭୃତି ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଜିବରେଲିନ୍, ଅକ୍ସିନ୍ ପରି ଶାଖା ଓ କାଣ୍ଡର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ କୋଷ ବିଭାଜନର ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଏହି ହରମୋନ୍ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷିପ୍ରଭାବେ-ବିଭାଜିତ ହେଉଥିବା କୋଷମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । କାଣ୍ଡ ଓ ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗ, କଷିଫଳ ଓ ଫୁଲରେ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ହରମୋନ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ଏବଂ ହରମୋନ୍ ପରିମାଣ ଉପରେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ୍ଷମତା ନିର୍ଭର କରେ । କାଣ୍ଡ ଓ ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କୋଷ ବୃଦ୍ଧିକାରକ ହରମୋନ୍ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଥିବାରୁ

ସେଠାରେ ବହୁଳ ତଥା ଦୂରାନ୍ୱିତ କୋଷ ବିଭାଜନ ହୋଇ ଅଗ୍ରଭାଗ ବୃଦ୍ଧିପାଏ । ଅଗ୍ରଭାଗର ତଳକୁ ହର୍ମୋନ୍ ପରିମାଣ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ତଦନୁସାରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।

ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ବୃଦ୍ଧିରୋଧ ପାଇଁ ଏକ ସଙ୍କେତ ଆବଶ୍ୟକ । ଉପରୋକ୍ତ କେତେକ ଫାଇଟୋହର୍ମୋନ୍ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ (Growth retardant) ହର୍ମୋନ୍ ଆଆନ୍ତି । ଆବ୍ସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ ଓ ଏଥିଲିନ୍ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ହର୍ମୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ କରିବା, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଝଡ଼ାଇବା ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦୂରାନ୍ୱିତ କରିଥାନ୍ତି । ପାଚିଲା ଫଳ, ଫୁଲ ଓ ପତ୍ର ଝଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧିହ୍ରାସକ ହର୍ମୋନ୍ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।

ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ହର୍ମୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିଥାଏ । ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଉପଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ।

5.3.2. ଚଳନଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ / ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ :

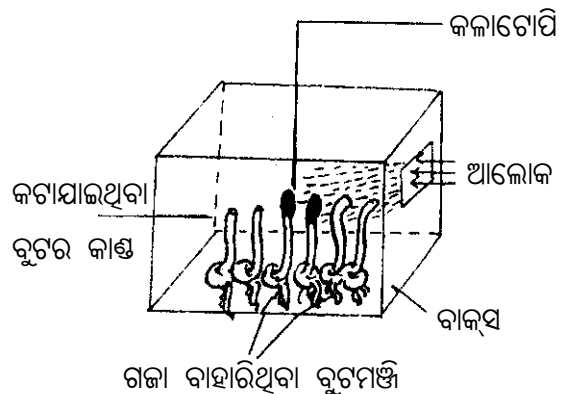
ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଭୀପନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ହର୍ମୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚଳନଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଭୀପନାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଲୋକ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଇତ୍ୟାଦି । ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଳନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଏହାକୁ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ (Tropism) ବା ଅନୁବର୍ତ୍ତନୀୟ ଚଳନ (Tropic movement) କୁହାଯାଏ । କାଣ୍ଡର ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଓ ଚେରର ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ଉଦାହରଣ ।

(i) ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ :

ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ । ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ (Positive phototropism) କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଚେର ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗତିକରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହେ । ଏହାକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ (Negative phototropism) କୁହାଯାଏ ।

ପରୀକ୍ଷା - 2 :

କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗଜା (ଭୂଶକାଣ୍ଡ Hypocotyl) ବାହାରିଥିବା ବୁଟା ମଞ୍ଜିକୁ ଏକ ଦିଗରୁ ଆଲୋକ ଆସୁଥିବା ଏକ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ରଖ । କେତୋଟି ଗଜାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କଳାକାଗଜର ଟୋପି (ଚିତ୍ର 5-2 ରେ ଦେଖାଗଲାପରି) ଲଗାଅ । ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ କାଟିଦିଅ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ସେହିପରି ଛାଡ଼ିଦିଅ ।



[ଚିତ୍ର.5.2] ଉଦ୍ଭିଦରେ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣର ପ୍ରଭାବ

3-4 ଦିନ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କର । କ'ଣ ଦେଖିଲ ? ଯେଉଁ ଗଜାଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କଳାଟୋପି ଲଗାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧାଭାବରେ ରହିଛି । ଅଥଚ ଅନ୍ୟ ଗଜାଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକ ଆସୁଥିବା ଦିଗକୁ ବଙ୍କେଇ ଯାଇଛି । ଟୋପି ଲାଗିଥିବା ଗଜାଗୁଡ଼ିକର ଟୋପି କାଢ଼ିନେଲେ କ୍ରମେ

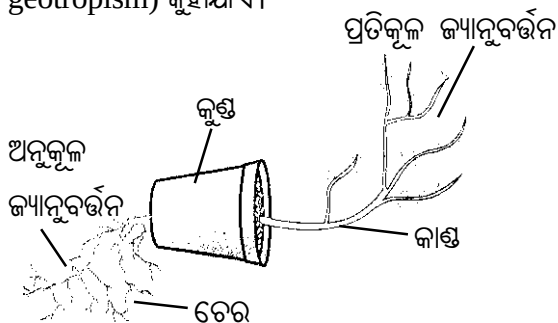
ଦେଖାଯିବ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇଯାଉଛି ।

ଏଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ?

ଅଗ୍ରଭାଗ କାଟି ଦିଆଯିବା ବା କଳାଟୋପି ଲଗାଯିବାଦ୍ୱାରା ଏହା ଆଲୋକ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗଜାଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗ ଆଲୋକ ପାଇବାରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇଗଲା । ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଗଜାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଆଲୋକଜନିତ ଉଦ୍‌ଭାପନା ଯୋଗୁଁ କେତେକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଭୂଶକାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇଗଲା । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ଚାର୍ଲସ୍ ଡାରଉଇନ୍ (Charles Darwin) କରିଥିଲେ ।

(ii) ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ :

ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ବସ୍ତୁକୁ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଏହାର ଅଂଶବିଶେଷ ମାଟିତଳକୁ ଗତିକରେ । ଏହାକୁ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ (Geotropism) କୁହାଯାଏ । ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଓ ମୂଳ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ଅନୁକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ (Positive geotropism) କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ତାହାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗତିକରେ । ଏହାକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ (Negative geotropism) କୁହାଯାଏ ।



[ଚିତ୍ର.5.3] ଉଦ୍ଭିଦର ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ

କୁମ୍ଭାବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଭୂମିସହିତ ସମାନ୍ତରାଳଭାବେ କିଛିଦିନ ରଖିଲେ ତା'ର ବୃଦ୍ଧିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇ କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଓ ଚେର ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରିଥାଏ [ଚିତ୍ର.5.3] । ଉଦ୍ଭିଦର ଏହି ଅନୁବର୍ତ୍ତନୀୟ ଗତି ବା ଚଳନ କିପରି ହୋଇଥାଏ ? ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ମଧ୍ୟଦେଇ ହରମୋନ୍ ଗତିକରେ । ଗଛଟିକୁ ସମାନ୍ତରାଳଭାବରେ ରଖିଲେ ହରମୋନ୍‌ର ସାନ୍ଦ୍ରତା କାଣ୍ଡର ତଳ ଅଂଶରେ ବୃଦ୍ଧିପାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କାଣ୍ଡର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭାଗରେ ହରମୋନ୍‌ର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍ ହେବାରୁ ସେଠାରେ ବୃଦ୍ଧି କମ୍ ହୁଏ । କାଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧିରେ ଏହି ଅସମତା ଯୋଗୁଁ କାଣ୍ଡଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ ।

କିନ୍ତୁ ହରମୋନ୍‌ର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ମୂଳର ବୃଦ୍ଧି ବିପରୀତ ହୋଇଥାଏ । ମୂଳର ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ହରମୋନ୍‌ର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍ ହୁଏ ସେଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବେଶୀ ହୁଏ ସେଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ପାଏ । ଫଳରେ ମୂଳର ବୃଦ୍ଧି କାଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧିର ବିପରୀତ ହୋଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ମୂଳ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇଯାଏ ।

ଆଲୋକ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ, ଜଳ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଭୃତି ବାହ୍ୟ ଉଦ୍‌ଭାପନା, କାଣ୍ଡ, ଚେର, ପତ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ସେଠାରେ ହରମୋନ୍‌କ୍ଷରଣ ବୃଦ୍ଧିପାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ହରମୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ । ବାହ୍ୟ ଉଦ୍‌ଭାପନା ପାଇବାପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଉଦ୍‌ଭାପନା ଆସୁଥିବା ଦିଗକୁ ବା ତା'ର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଜୈବିକ ଓ ସମୟିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହରମୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ ।

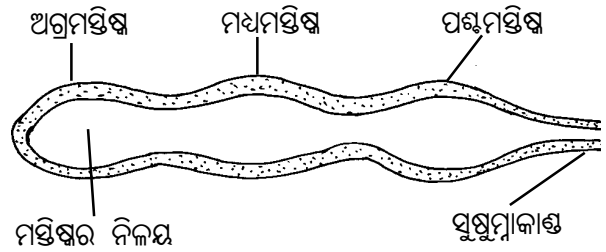
କେତେକ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଭିଦରେ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଭିଦପରି ବାହ୍ୟ ଉଦ୍‌ଭାପନାଜନିତ ଗତି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଏକ

ପ୍ରକାର ଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଲାଜକୁଳୀ ଲତା (Touch-me-not)ର ଡାଳ କିମ୍ବା ପତ୍ରକୁ ଛୁଇଁଦେବା ମାତ୍ରେ ଲତାରେ ଥିବା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନଇଁଯାଇ ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ । ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ ? ସ୍ପର୍ଶପ୍ରତି ଅନୁକ୍ରମିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜାକି ହୋଇଯାନ୍ତି । ଲାଜକୁଳୀ ଲତାର ଏହି ଗତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଜୁଷ୍ଟନ ଗତି କୁହାଯାଏ ଓ ଏହା ସ୍ପର୍ଶଜନିତ ଉଦ୍‌ଘାପନାର ଏକ ବିଶେଷ ଉଦାହରଣ ଅଟେ । ଉଦ୍‌ଘାପନ ଏ ପ୍ରକାର ଗତି ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାପନା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ । ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଓ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭୃତି ଉଦ୍‌ଘାପନ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଉଦ୍‌ଘାପନ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନାହିଁ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍‌ଘାପନ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ।

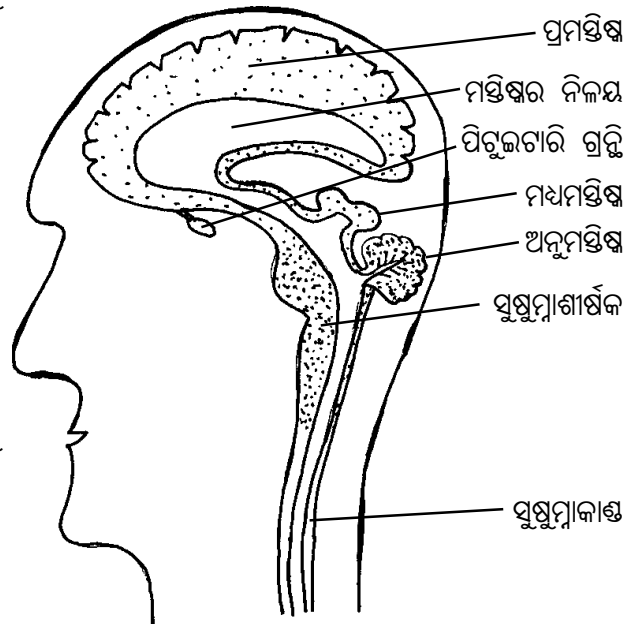
5.4. ମଣିଷରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ

ମଲ୍ଲୀଫୁଲର ବାସନା ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ । କିନ୍ତୁ ପତା ଶବ୍ଦର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଠାରୁ ଆମେ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯାଉ । ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବା ଚିତ୍ରପଟକୁ ଆମେ ନିରେଖି ଦେଖୁ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଯୋକ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସେ, ଆମ ଆଖିପତା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଆମ ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ସଂବେଦକ (Sensory) ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଆମର ସ୍ନାୟୁ ଓ ସଂବେଦକ ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର (Nervous system) ଗଠିତ । ପରିବେଶରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣୀକୁ ଅବଗତ କରାଏ । ପ୍ରାଣୀ ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ପରି କାର୍ଯ୍ୟକରି ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପଖୁଆଇ ବଞ୍ଚେ । ତେଣୁ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଓ ତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ ।

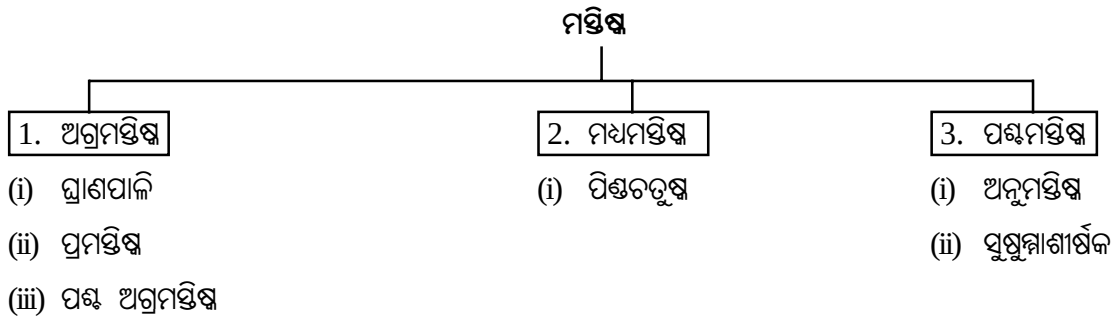
ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଖାଦ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେଥିପାଇଁ ଜୈବିକ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ପ୍ରାଣୀର ପାଟି ପାଖାପାଖି ରହିଛି । ଭୂଶ ଅବସ୍ଥାରେ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରର ଉପରି ଭାଗରେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଏକ ନଳିକା ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ସେହି ନଳିକାର ଅଗ୍ରଭାଗ ସ୍ମୃତିହୋଇ ମସ୍ତିଷ୍କ (Brain) ଓ ନଳିକାର ପଛଭାଗ ସୁଷୁମ୍ନାକାଣ୍ଡ (Spinal cord)ରେ ପରିଣତ ହୁଏ ।



[ଚିତ୍ର.5.4] ମସ୍ତିଷ୍କର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ (ଭୂଶାବସ୍ଥାରେ)



[ଚିତ୍ର.5.5] ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ



5.5. ମାନବ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର :

ମାନବ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା; ଯଥା: (1) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର (Central Nervous System), (2) ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର (Peripheral Nervous System) ଓ (3) ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର (Autonomic Nervous System) । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସୁଷୁମ୍ନାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ । ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାରିଥିବା କରୋଟି ସ୍ନାୟୁ ଓ ସୁଷୁମ୍ନାକାଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିବା ସୁଷୁମ୍ନା ସ୍ନାୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ । ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅନୈଚ୍ଛିକ କ୍ରିୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା ରହିଛି ।

5.5.1. ମସ୍ତିଷ୍କ (Brain) :

ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତ ଖପୁରି (Skull) ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି । ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଥିବା ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ ମେନିଞ୍ଜେସ୍ (Meninges) କୁହାଯାଏ । ମସ୍ତିଷ୍କର ଭିତର ଫମ୍ପା । ଏହି ଫମ୍ପା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ନିଳୟ (Ventricles of brain) କୁହାଯାଏ । ମସ୍ତିଷ୍କର ଚାରିପଟେ ଏବଂ ଏହାର ନିଳୟ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି । ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ମସ୍ତିଷ୍କ-ମେରୁ ରସ ବା ସେରିବ୍ରୋସ୍ପାଇନାଲ୍ ଦ୍ରବ (Cerebrospinal fluid) କୁହାଯାଏ । ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପରୁ ରକ୍ଷାକରେ । ଏଥିସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟଦେଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏହା ବାଟଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ । ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁର

ମସ୍ତିଷ୍କର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 400 ଗ୍ରାମ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1500 ଗ୍ରାମ୍ ଅଟେ । ଏହା ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଙ୍ଗ । ଏଠାରେ ସବୁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟାପତୟ ବା ବିପାକୀୟ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍‌ରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ 750 ମିଲି ଲି. ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ।

5.5.2. ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ :

ମସ୍ତିଷ୍କ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା— (୧) ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ (Forebrain), (୨) ମଧ୍ୟମସ୍ତିଷ୍କ (Mid brain) ଓ (୩) ପଶ୍ଚାତ୍ତମସ୍ତିଷ୍କ (Hindbrain) [ଚିତ୍ର.5.4] । ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କରେ (i) ଘ୍ରାଣ ପାଳି (Olfactory lobe) (ii) ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ (Cerebral hemisphere) ଓ (iii) ପଶ୍ଚାତ୍ତ ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ (Diencephalon) ରହିଛି । ମଧ୍ୟମସ୍ତିଷ୍କ 4ଗୋଟି ବର୍ତ୍ତୁଳ ପିଣ୍ଡଚତୁଷ୍ଟକ (Corpora quadrigemina) କୁ ନେଇ ଗଠିତ । ପଶ୍ଚାତ୍ତମସ୍ତିଷ୍କରେ (i) ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ (Cerebellum) ଓ (ii) ସୁଷୁମ୍ନାଶୀର୍ଷକ (Medulla oblongata) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ [ଚିତ୍ର.5.5] ।

5.5.3. ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ (Fore brain) :

ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଘ୍ରାଣପାଳି ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଅତି କ୍ଷୀଣଭାବେ ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଘ୍ରାଣଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ । କିନ୍ତୁ କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି, ବାଘ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କଠାରେ ଘ୍ରାଣପାଳି ଉନ୍ନତ, ତେଣୁ ଘ୍ରାଣଶକ୍ତି ପ୍ରଖର । ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହା ସମାନ ଆକାରରେ ଡାହାଣପାଳି ଓ ବାମପାଳି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ

ହୋଇଛି । ଏହାର ଉପରିଭାଗ ବହୁଳଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଯୁକ୍ତ । ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଏହି ଭାଙ୍ଗି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ, ତାପ (Temperature), କଷ୍ଟ (Pain), ଚାପ (Pressure), ସ୍ପର୍ଶ (Touch) ପରି ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ସଂବେଦନା ଗ୍ରହଣକରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏଥିସହିତ କୌଣସି ଘଟନା ବିଷୟରେ ଶୁଣି, ଭାବି, କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମନର ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏହି ଅଂଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ପଶୁଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କର ଉପରି ଭାଗରେ ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥି (Pineal gland) ରହିଛି । ଏହାର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ (Hypothalamus) ଆମ ଶରୀରର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ, ରକ୍ତଚାପ, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ରାଗ, ଆନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ।

5.5.4. ମଧ୍ୟମସ୍ତିଷ୍କ (Mid brain) :

ମଧ୍ୟମସ୍ତିଷ୍କ ଦୁଇଯୋଡ଼ା (4 ଗୋଟି) ବର୍ତ୍ତୁଳ ନିଦା ପିଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ । ଉପର ଦୁଇଟି ପିଣ୍ଡ, ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ (Vision reflex)କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିମ୍ନଭାଗର ଦୁଇଟି ପିଣ୍ଡ ଶରୀରର ଶ୍ରବଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ (Auditory reflex) କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ।

5.5.5. ପଶ୍ଚାତ୍ତମସ୍ତିଷ୍କ (Hind brain) :

ପଶ୍ଚାତ୍ତମସ୍ତିଷ୍କର ଆଗ ଅଂଶରେ ରହିଛି ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ । ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଭାଗ । ଏହା ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳନ (Balance) ଓ ଭାରସାମ୍ୟ (Equilibrium) ରକ୍ଷାକରେ । କୌଣସି କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲେ ବା ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀରର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷାକରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଦାୟୀ । ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ଵସ୍ଥମ୍ନାଶୀର୍ଷ ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କର ପଛକୁ ରହିଛି । ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଶ୍ଵାସକେନ୍ଦ୍ର (Respiratory centre) ଓ ହୃତ୍‌କେନ୍ଦ୍ର (Cardiac

centre) । ରକ୍ତଚାପ, ଛିଙ୍କ, କାଶ, ବାନ୍ତି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵସ୍ଥମ୍ନାଶୀର୍ଷକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ।

5.5.6. ସ୍ଵସ୍ଥମ୍ନାକାଣ୍ଡ (Spinal cord) :

ଶେଷଆଡ଼କୁ ସ୍ଵସ୍ଥମ୍ନାଶୀର୍ଷକ କ୍ରମଶଃ ସରୁ ହୋଇ ଖପୁରିର ମହାରନ୍ତ୍ର (Foramen magnum) ବାଟଦେଇ ବାହାରି ସ୍ଵସ୍ଥମ୍ନାକାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଭିତରେ ଲମ୍ବଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହା ଫମ୍ପା ଓ ପ୍ରାୟ 45 ସେମି ଲମ୍ବ । ମସ୍ତିଷ୍କପରି ସ୍ଵସ୍ଥମ୍ନାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମେନିଞ୍ଜେସ୍ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ ଏବଂ ଏହାର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ସେରିବ୍ରୋସ୍ପାଇନାଲ ରସ ପ୍ରବାହିତ । ସ୍ଵସ୍ଥମ୍ନାକାଣ୍ଡ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକରେ । ଏହା (i) ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରୁ ସଂଗୃହୀତ ବାର୍ତ୍ତା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯୋଗାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ପ୍ରେରିତ ଆଦେଶ ସ୍ଵସ୍ଥମ୍ନାକାଣ୍ଡ ବାଟଦେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଙ୍ଗ (Effector organ) ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ । (ii) ଏହା ଛଡ଼ା ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଗୋଚରରେ ସ୍ଵସ୍ଥମ୍ନାକାଣ୍ଡ ପିନକ୍ଷ୍ଟା ଫୋଡ଼ିଲେ ହାତ ତୁରନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନେବା, ଆଖି ଆଗକୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆସିଲେ ଆଖିପତା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦହେବା ପରି ଅନେକ ଅତି ଜରୁରୀ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟ (Reflex action) କରେ ।

5.5.7. ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ଵାୟତନ୍ତ୍ର

(Peripheral nervous system) :

କରୋଟି ସ୍ଵାୟତ୍ତ (Cranial nerve), ସ୍ଵସ୍ଥମ୍ନା ସ୍ଵାୟତ୍ତ (Spinal nerve) ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶାଖା, ପ୍ରଶାଖାକୁ ନେଇ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ଵାୟତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ । ମଣିଷଠାରେ 12 ଯୋଡ଼ା କରୋଟି ସ୍ଵାୟତ୍ତ ଓ 31 ଯୋଡ଼ା ସ୍ଵସ୍ଥମ୍ନା ସ୍ଵାୟତ୍ତ ରହିଛି । ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଆଖି, ନାକ, କାନ, ଜିଭ ଓ ଚର୍ମ ପରି ଗ୍ରାହୀଅଙ୍ଗ (Receptor organ) ରୁ ଆବେଗ ସଂଗ୍ରହ

କରୁଥିବା ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀ ସଂଜ୍ଞାବହ ବା ସେନ୍ସରୀ ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀ (Sensory nerve) କୁହାଯାଏ । ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସ୍ୱସ୍ଥମ୍ଭାବୀରୁ ଆଦେଶ ନେଇ ପେଶୀ (Muscle) ବା ଗ୍ରନ୍ଥି (Gland) ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀ ଆଜ୍ଞାବହ ବା ମୋଟର ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀ (Motor nerve) କୁହାଯାଏ ।

5.5.8. ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀ

(Autonomic nervous system) :

ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତତାରେ ଆମେ ଖାଇବା, ପିଇବା, ନାଟିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ପଢ଼ିବା ପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ । ମସ୍ତିଷ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି କାମଗୁଡ଼ିକୁ ଐଚ୍ଛିକ କ୍ରିୟା (Voluntary action) କୁହାଯାଏ । ଆମ ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ଆପେ ଆପେ ଶରୀର ଭିତରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ, ରେଚନ, ଖାଦ୍ୟ ପରିପାକ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ, ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରଣ ପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ । ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାଛାଏଁ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଏହି ସବୁ କ୍ରିୟାକୁ ଅନୈଚ୍ଛିକ କ୍ରିୟା (Involuntary action) କୁହାଯାଏ । ଆମ ଶରୀରର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୈଚ୍ଛିକ କ୍ରିୟା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟା ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀ ସ୍ୱସ୍ଥମ୍ଭାବୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ।

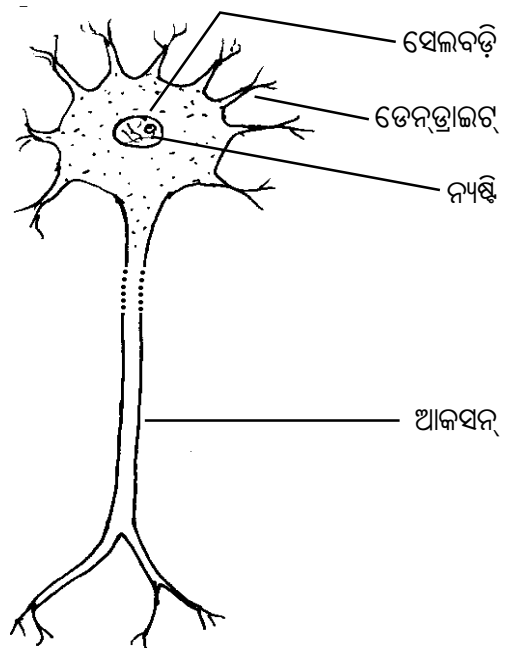
5.6. ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀ (Neuron) :

ମସ୍ତିଷ୍କ, ସ୍ୱସ୍ଥମ୍ଭାବୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ । ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀ ଆମ ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀର ଗାଠନିକ (Structural) ଏବଂ କ୍ରିୟାତ୍ମକ (Functional) ଏକକ । ଅନ୍ୟ ଜୀବକୋଷ ପରି ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅସ୍ (Nucleus) ଓ କୋଷଜୀବକ (Cytoplasm) ରହିଛି । ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥିବା ଅଂଶକୁ ସେଲବଡ଼ି (Cell body) କୁହାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀର ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶାଖାଯିତ ତନ୍ତୁ ଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଡେନ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ (Dendrite) କୁହାଯାଏ । ଡେନ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ପଟରେ ସେଲବଡ଼ିରୁ ଏକ

ଲମ୍ବ ଆକସନ୍ (Axon) ବାହାରିଥାଏ (ଚିତ୍ର-5.6) । ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀ ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା କୋଷ ।

କୋଷବିଭାଜନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ (Centrosome) ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀରେ ନ ଥାଏ । ତେଣୁ ପରିପକ୍ୱ ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀର ବିଭାଜନ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀର ଆକସନ୍ ଶାଖାୟୁକ୍ତ ଶେଷଭାଗ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀର ଡେନ୍ଡ୍ରାଇଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଅତି ନିକଟରେ ଥାଏ । ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସିନାପ୍ସ (Synapse) କୁହାଯାଏ (ଚିତ୍ର-5.7) ।

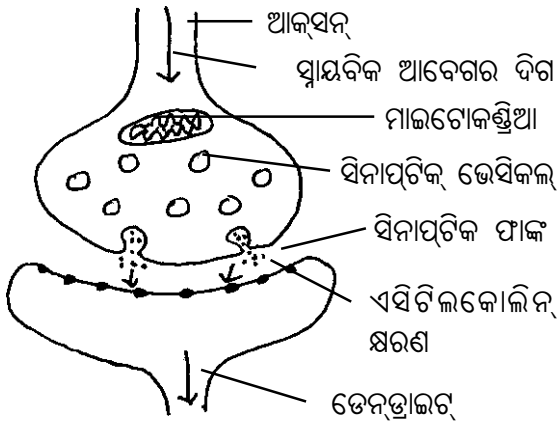


[ଚିତ୍ର.5.6] ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀ (ସ୍ୱତ୍ୱାଦରକ ହିନ)

5.7. ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀ କିପରି କାମ କରେ ?

ଆଖି, ନାକ, କାନ, ଜିଭ ଓ ଚର୍ମ ଆମର ଗ୍ରାହୀଅଙ୍ଗ । ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାର ଖବର ଆଖି ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ୱାୟମ୍ଭାବୀର ଡେନ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ ଗ୍ରହଣକରି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପଠାଏ । ସେହିପରି ପରିବେଶରେ ସୃଷ୍ଟିହେଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ କାନଭିତରେ ଥିବା ସେନ୍ସରୀ

କୋଷର ଡେନ୍‌ଡ୍ରାଇଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଖଟା, ମିଠା, ପିତା ପରି ସ୍ବାଦକୁ ଜିଭରେ ଥିବା ସେନ୍‌ସରୀ ସ୍ବାୟୁର ଡେନ୍‌ଡ୍ରାଇଟ୍ ଗ୍ରହଣକରନ୍ତି । ଡେନ୍‌ଡ୍ରାଇଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସ୍ବାୟବିକ ଆବେଗ (Nerve impulse) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା (Electrochemical process) ଦ୍ବାରା ସ୍ବାୟୁକୋଷର ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟଦେଇ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇ ସିନାପ୍ସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ । ଆକ୍ସନ୍‌ର ଶେଷଭାଗରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରୁ ଏସିଟିଲକୋଲିନ୍ (Acetylcholine) ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର କ୍ଷରଣ ହୁଏ । ଏହା ଏକ ସ୍ବାୟବିକ ସଞ୍ଚାରକ (Neurotransmitter) । ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ବାୟୁକୋଷର ଡେନ୍‌ଡ୍ରାଇଟ୍‌ରେ ଏକ ନୂଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରାସାୟନିକ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟିକରେ (ଚିତ୍ର-5.7) । ଏହିପରି ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ସ୍ବାୟୁକୋଷରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ବାୟୁକୋଷକୁ ହ୍ରତଗତିରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଶେଷରେ ମସ୍ତିଷ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚେ ।

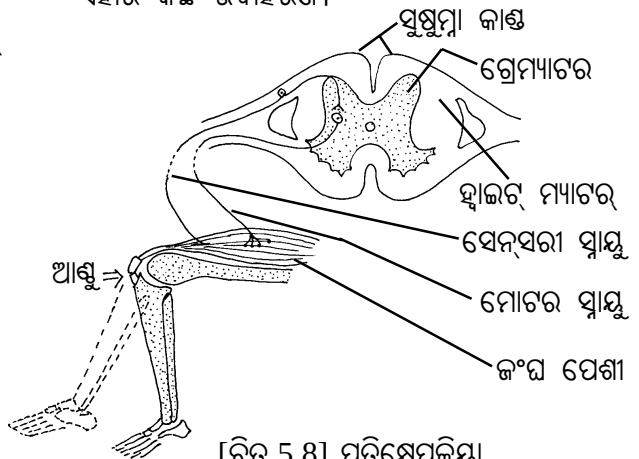


[ଚିତ୍ର.5.7] ସିନାପ୍ସ

5.8. ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା (Reflex Action) :

ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମ ସ୍ବାୟୁସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ । ଆମ ଶରୀରରେ ଘଟୁଥିବା ସବୁ ଘଟନାର ଖବର ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ । ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଶରୀରକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖେ । କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ‘ଅତି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ’ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଗୋଚରରେ ସୁଷୁମ୍ନାକାଣ୍ଡ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ସୁଷୁମ୍ନାକାଣ୍ଡ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହ (Spontaneous) ଓ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ (Automatic)

ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ । କିଛି ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ବାସନା ଆମ ନାକରେ ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରିବା, ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମ ହାତ ମଶାକୁ ମାରିବାକୁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବା ଏବଂ ଆଖି ଆଗକୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଆସିଲେ ଆଖି ପତା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଏହାର କିଛି ଉଦାହରଣ ।



[ଚିତ୍ର.5.8] ପ୍ରତିକ୍ଷେପକ୍ରିୟା

ଆମ ଶରୀରରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ସରଳ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟାରେ (i) ସୁଷୁମ୍ନାକାଣ୍ଡ, (ii) ଗୋଟିଏ ସେନ୍‌ସରୀ ସ୍ବାୟୁ ଓ (iii) ଗୋଟିଏ ମୋଟର ସ୍ବାୟୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ । ସେନ୍‌ସରୀ ସ୍ବାୟୁ ଗ୍ରହଣାଙ୍ଗରୁ ଆବେଗ ଆଣି ସୁଷୁମ୍ନାକାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଏ । ସୁଷୁମ୍ନାକାଣ୍ଡ ଖବର ଗ୍ରହଣ କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଙ୍ଗକୁ ମୋଟର ସ୍ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେନ୍‌ସରୀ ସ୍ବାୟୁ ଓ ଗୋଟିଏ ମୋଟର ସ୍ବାୟୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକକ ସିନାପ୍ଟିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ (Monosynaptic reflex) କୁହାଯାଏ । ଶରୀରରେ ସେନ୍‌ସରୀ ସ୍ବାୟୁ, ସୁଷୁମ୍ନାକାଣ୍ଡ ଓ ମୋଟର ସ୍ବାୟୁର ଅବସ୍ଥିତି ଏକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚାପ (Arc) ଆକାରରେ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ ଚାପ (Reflex arc) କୁହାଯାଏ (ଚିତ୍ର-5.8) । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଇଭାନ ପି. ପାଭଲୋଭ୍ (Ivan P. Pavlov) ନାମକ ଜଣେ ରୁଷ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା ଉପରେ

ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ । (ପଚନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଅବଦାନ ପାଇଁ 1904 ମସିହାରେ ସେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ।) ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ଘଣ୍ଟାବଜାଇବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ । ଘଣ୍ଟା ବଜାଇବା ଏବଂ କୁକୁରର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସବୁଦିନେ ପାଖାପାଖି ଏକ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା । କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରିବାପରେ ସେ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇଲେ କିନ୍ତୁ କୁକୁରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ । ସେ ଦେଖିଲେ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ କୁକୁରର ପାଟିରୁ ଲାଳ ଝରୁଛି । ଏଥିରୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଲେ, ଲାଳ କ୍ଷରଣ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ।

5.9. ରାସାୟନିକ ସମନ୍ୱୟ

(Chemical coordination) :

ମୁଖ୍ୟତଃ ହରମୋନ୍ ଦ୍ଵାରା ଶରୀରର ରାସାୟନିକ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଆମ ଶରୀରରେ ଦୁଇପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି; ଯଥା- ବହିଃସ୍ରାବୀ ଓ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ।

5.9.1. ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି (Exocrine glands) :

ଲାଳଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ଯକୃତ ଆଦି ଆମ ଶରୀରର ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି (Exocrine glands) । ଏଥିରୁ ଏନ୍‌ଜାଇମ୍ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷରିତ ହୁଏ । କ୍ଷରିତ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନାଳ (Duct) ଦେଇ ଗ୍ରନ୍ଥି ବାହାରକୁ ଆସେ । ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍‌ଜାଇମ୍‌ର ଗଠନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

5.9.2. ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି (Endocrine glands) :

ପୋଷ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ପୀୟୂଷ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ପିଟୁଇଟାରୀ (Pituitary), ଥାଇରଏଡ୍ (Thyroid) ବା ଗଳଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ଅଧିବୃକ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଏଡ୍ରିନାଲ (Adrenal) ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ଶରୀରର ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି (Endocrine glands) ବା ଅନାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି (Ductless glands) । ଏଥିରୁ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ନାଳବିହୀନ, ତେଣୁ ସେଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହରମୋନ୍ ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତରେ ମିଶେ । ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ହରମୋନ୍ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ

ବା ଟିସ୍ୟୁ (Target organ or tissue)ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ହରମୋନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ଏନ୍‌ଜାଇମ୍ ପରି ହରମୋନ୍ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ସାରଣୀ-1ରେ ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଏବଂ ସାରଣୀ-2ରେ ଏନ୍‌ଜାଇମ୍ ଓ ହରମୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ-1

ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ

ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି	ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି
୧ । ଏଥିରୁ ଏନ୍‌ଜାଇମ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ।	୧ । ଏଥିରୁ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ।
୨ । କ୍ଷରିତ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାଳ ଦେଇ ଗ୍ରନ୍ଥି ବାହାରକୁ ଆସେ ।	୨ । କ୍ଷରିତ ହରମୋନ୍ ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତରେ ମିଶେ ।
୩ । ଉଦାହରଣ : ଲାଳଗ୍ରନ୍ଥି, ଯକୃତ ଇତ୍ୟାଦି ।	୩ । ଉଦାହରଣ : ପିଟୁଇଟାରୀ, ଥାଇରଏଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ।

ସାରଣୀ-2

ଏନ୍‌ଜାଇମ୍ ଓ ହରମୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ

ଏନ୍‌ଜାଇମ୍	ହରମୋନ୍
୧ । ଏନ୍‌ଜାଇମ୍ ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ।	୧ । ହରମୋନ୍ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ।
୨ । ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଏନ୍‌ଜାଇମ୍‌ର ଗଠନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ।	୨ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ହରମୋନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ଏହା ଥରେ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ।
୩ । ଉଦାହରଣ : ଲାଳରେ ଥିବା ଟାୟାଲିନ୍ ।	୩ । ଉଦାହରଣ : ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ (Thyroxin) ।

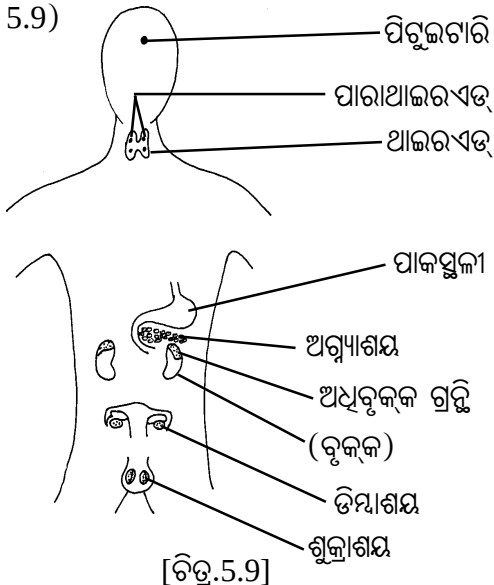
5.9.3. ସମନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି :

ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ଯଥା- (1) ସ୍ୱାୟତ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ (2) ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ପଦ୍ଧତିରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତକୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଚାରିତ ହୁଏ। ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ବିଭିନ୍ନ ହରମୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ପଦ୍ଧତିର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିର କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦର ଭାବେ ହୋଇଥାଏ।

5.10. ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର (Endocrine system) :

ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ନେଇ ଆମ ଶରୀରର “ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର” (Endocrine system) ଗଠିତ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଓ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷାକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ “ସ୍ୱାୟତ୍ତ-ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର” (Neuro-endocrine system) କୁହାଯାଏ। ମାନବ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଅବସ୍ଥିତି, କ୍ଷରିତ ହରମୋନ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି।

(ଚିତ୍ର 5.9)



[ଚିତ୍ର.5.9]

ମାନବ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଅବସ୍ଥିତି (ଏକା ଚିତ୍ରରେ ଉଭୟ ଡିମ୍ବାଶୟ ଓ ଶୁକ୍ରାଶୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି)

5.10.1 ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ (Hypothalamus) :

ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଥାଲାମସ୍ ନିମ୍ନଭାଗରେ ଏବଂ ପିଟୁଇଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଉପରକୁ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଅବସ୍ଥିତ। ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ କେତେକ ରିଲିଜିଙ୍ଗ୍ ହରମୋନ୍ (Releasing hormone) ଏବଂ 3ଟି ଇନହିବିଟିଙ୍ଗ୍ ହରମୋନ୍ (Inhibiting hormone) କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଏହି ହରମୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପିଟୁଇଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥିର କ୍ଷରଣ କ୍ଷମତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି।

5.10.2. ପିଟୁଇଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥି (Pituitary gland) :

ପିଟୁଇଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ବୃନ୍ତ (Stalk) ସାହାଯ୍ୟରେ ଲାଗିରହିଥାଏ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥି ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯଥା –

(କ) ଏଡିନୋହାଇପୋଫାଇସିସ୍ (Adenohypophysis)

(ଖ) ନିଉରୋହାଇପୋଫାଇସିସ୍ (Neurohypophysis)

5.10.3. ଏଡିନୋହାଇପୋଫାଇସିସ୍‌ରୁ କ୍ଷରିତ ହରମୋନ୍‌ର ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ :

1. ଗ୍ରୋଥ୍ ହରମୋନ୍ (Growth Hormone-GH)

ଏହା ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଏହାର କ୍ଷରଣ କମ୍ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ବାମନପ୍ରାୟ ହୁଏ। ଏହାକୁ ‘ବାମନତା’ (Dwarfism) କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାର କ୍ଷରଣ ଅଧିକ ହୁଏ, ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ବ୍ୟକ୍ତି 8 ରୁ 9 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଅତିକାୟତ୍ୱ (Gigantism) କୁହାଯାଏ।

2. ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍ (Prolactin - PRL)

ଏହା ମାଆର ସ୍ତନ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଫଳରେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ତିଆରି ହୁଏ।

3. ଫଲିକଲ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଙ୍ଗ୍ ହରମୋନ୍ (Follicle Stimulating Hormone - FSH)

ଏହି ହରମୋନ୍ ଡିମ୍ବାଶୟ ପୂତିକା (Ovarian follicle) ର ବୃଦ୍ଧି କରାଏ।

4. ଲିଉଟିନାଇଜିଙ୍ଗ୍ ହରମୋନ୍ (Luteinising Hormone - LH)

ଏହି ଡିମୋଦୟ (Ovulation) କରାଇ ଡିମାଣ୍ଡରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ବାହାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ।

5. ଆଇରଏଡ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଙ୍ଗ୍ ହରମୋନ୍ (Thyroid Stimulating Hormone - TSH)

ଆଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଆଇରକ୍ସିନ୍ (Thyroxin) ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣକୁ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।

6. ଏଡି ନୋକର୍ଟିକୋଟ୍ରଫିକ୍ ହରମୋନ୍ (Adenocorticotrophic Hormone - ACTH)

ଏହି ହରମୋନ୍ ଆଡ୍ରିନାଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିର କ୍ଷରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।

5.10.4. ନିଉରୋହାଇପୋଫାଇସିସ୍ ରୁ କ୍ଷରିତ ହରମୋନ୍ ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ

(1) ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ (Oxytocin) :

ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଦୁହଁଲେ ତାର ଚିରରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରେ ନାହିଁ। ଚିରକୁ କିଛି ସମୟ ବାଛୁରୀ ଚୁରୁମିବା ପରେ ଦୁହଁଲେ ଚିରରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରେ। ବାଛୁରୀ ଚିରକୁ ଚୁରୁମିଲେ ଗାଈର ପିଚୁଇଟାରିରୁ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇ ସ୍ତନ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଓ କ୍ଷୀର ଝରେ। ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଏହା ମାଆ ଗର୍ଭାଶୟ ପେଶୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଗର୍ଭାଶୟର ସଂକୋଚନ ଫଳରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମହୁଏ।

(2) ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍ (Vasopressin or Anti Diuretic Hormone-ADH) :

ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍ ପ୍ରଭାବରୁ ବୃକ୍କର ମୁତ୍ରଜନ ନଳିକାରୁ ଜଳ ପୁନଃଶୋଷିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ହରମୋନ୍ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟିଡାଇୟୁରେଟିକ୍ ହରମୋନ୍। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପିଚୁଇଟାରିରୁ

ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 20 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ରା କରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଇନ୍ସିପିଡସ୍ (Diabetes insipidus) ବା ବହୁମୁତ୍ର ରୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ (Diabetes mellitus) ଠାରୁ ଭିନ୍ନ।

5.10.5. ପିନିଆଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି (Pineal gland)

ପିନିଆଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କର ଛାତରେ ରହିଛି। ଏହା ଆକାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ, ଓଜନ ମାତ୍ର 150 ମିଲିଗ୍ରାମ। ଏଥିରୁ ମେଲାଟୋନିନ୍ (Melatonin) ନାମକ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି (Puberty), ଡିମୋସ୍ପର୍ମି ବା ଡିମୋଦୟ ଓ ନିଦ୍ରାଉପରେ ରହିଛି। ଏହା ଶରୀରର ‘ଜୈବିକ ଘଡି’ (Biological clock) ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକରେ।

5.10.6. ଆଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି (Thyroid gland) :

ଆଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ବେକର ତଳ ଭାଗରେ, ଶ୍ବାସନଳୀର ଉଭୟ ପଟରେ ଠିକ୍ ସ୍ବରପେଟିକାର ପଛକୁ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଇରକ୍ସିନ୍ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଏହା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କୋଷର ଅମ୍ଳଜାନ ବିନିଯୋଗ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଏ। ଫଳରେ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିହୁଏ। ଏହା ବେଙ୍ଗଫୁଲାର ରୂପାନ୍ତରଣ (Metamorphosis) ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ବେଙ୍ଗଫୁଲାର ରହିଥିବା ପାଣିରେ କିଛି ପରିମାଣର ଆଇରକ୍ସିନ୍ ହରମୋନ୍ ପକାଇଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପାନ୍ତରଣ ଘଟି ଅଳ୍ପଦିନ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ଅଭାବରେ ବେଙ୍ଗଫୁଲାର ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।

5.10.7. ପାରାଆଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି (Parathyroid gland)

ଆଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଉପରେ 4ଗୋଟି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପାରାଆଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଏଥିରୁ ପାରାଥୋରମୋନ୍

(Parathormone) କ୍ଷରିତ ହୁଏ । ପାରାଥୋରମୋନ୍ ରକ୍ତରେ କ୍ୟାଲ୍‌ସିୟମ୍ ଓ ଫସ୍‌ଫରସ୍ ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

5.10.8. ଏଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥୀ (Adrenal gland)

ଆମ ଶରୀରର ଦୁଇଟି ବୃକ୍କର ଉପରଭାଗକୁ ଲାଗି ଦୁଇଟି ଏଡ୍ରିନାଲ ବା ଅଧିବୃକ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥୀ ରହିଛି । ଏଥିରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଏଡ୍ରିନାଲିନ୍ (Adrenaline) ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ହର୍ମୋନ୍ ଆକସ୍ମିକ ଆଘାତ, ଭୟ, ଅବଶ ଓ ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷରିତ ହୁଏ । ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥୀକୁ ‘ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥୀ’ (Emergency gland) କୁହାଯାଏ ।

5.10.9. ଅଗ୍ନିଶାଳ (Pancreas) :

ଆମ ଶରୀରରେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଗ୍ରହଣୀଫାସ (Duodenal loop) ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିଶାଳ ରହିଛି । ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥୀ (Mixed gland), କାରଣ ଏଥିରୁ ଏନ୍‌ଜାଇମ୍ ଓ ହର୍ମୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ । ଅଗ୍ନିଶାଳର ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରୁଥିବା ଅଂଶକୁ ଆଇଲେଟ୍‌ସ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗରହାନ୍‌ସ୍ (Islets of Langerhans) କୁହାଯାଏ । ଏହି ଅଂଶରେ ଆଲଫା-କୋଷ (α -cells), ବିଟା-କୋଷ (β -cells) ଓ ଡେଲ୍ଟା-କୋଷ (δ -cells) ପରି ସ୍ରାବୀକୋଷ (Secretory cells) ମାନ ରହିଛି । ଆଲଫା-କୋଷରୁ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ (Glucagon), ବିଟା-କୋଷରୁ ଇନ୍‌ସୁଲିନ୍ (Insulin) ଓ ଡେଲ୍ଟା-କୋଷରୁ ସୋମାଟୋଷ୍ଟାଟିନ୍ (Somatostatin) ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ । ଇନ୍‌ସୁଲିନ୍ ଶରୀରରେ ଶର୍କରା (Glucose) ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ରଖେ । ଇନ୍‌ସୁଲିନ୍‌ର ଅଭାବରେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ପରିମାଣ ବଢ଼ି ମଧୁମେହ ରୋଗ (ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲିଟସ୍) ହୁଏ ।

5.10.10. ଶୁକ୍ରାଶୟ (Testis) :

ଆମ ଶରୀରର ଶୁକ୍ରାଶୟ ଥଳି (Scrotal Sac) ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଶୁକ୍ରାଶୟ (Testis, plural - Testes) ରହିଛି । ଶୁକ୍ରାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲେଡିଗ୍ କୋଷ (Leydig cells)ରୁ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ (Testosterone) ନାମକ ଏକ ପୁରୁଷ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ । ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ବାଳକ ଶରୀରରେ ପୁରୁଷ ଗୌଣ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଲକ୍ଷଣ (Male secondary sexual character) ମାନ ଦେଖାଯାଏ (ଯଥା- ନିଶ ଓ ଦାଢ଼ି ଉଠିବା ଏବଂ ସ୍ୱର ପାକଳ ହେବା) । ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ ଶୁକ୍ରାଶୁ ଉତ୍ପତ୍ତି (Spermatogenesis)ରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୁଏ । ଏହି ହର୍ମୋନ୍‌ର ଅଭାବରେ ନପୁଂସକତା ଦେଖାଯାଏ ।

5.10.11. ଡିମ୍ବାଶୟ (Ovary) :

ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର ଉଦର ଗହ୍ୱରର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଡିମ୍ବାଶୟ ରହିଛି । ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ (Estrogen) ଓ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ (Progesterone) ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ । ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ହର୍ମୋନ୍‌ର ପ୍ରଭାବରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ତ୍ରୀ-ଗୌଣ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯାଏ । ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଡିମ୍ବୋଦୟ ପରେ ଡିମ୍ବାଶୟରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ । ଗର୍ଭଧାରଣ (Pregnancy) ରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ‘‘ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ହର୍ମୋନ୍’’ କୁହାଯାଏ ।

5.10.12. ଭ୍ରୂଣବନ୍ଧ (Placenta) :

ଭ୍ରୂଣବନ୍ଧ ମାଆ ଓ ଗର୍ଭାଶୟସ୍ଥ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଜୈବ ସଂଯୋଗ । ଏହା ଏକ ସାମୟିକ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥୀ । ଏଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହର୍ମୋନ୍‌ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋରିଓନିକ୍ ଗୋନାଡୋଟ୍ରୋପିକ୍ ହର୍ମୋନ୍ (Chorionic

Gonadotropic Hormone - CGH) ଅନ୍ୟତମ । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ମୂତ୍ର ସହିତ ମିଶି ଏହି ହର୍ମୋନ୍ ଶରୀର ବାହାରକୁ ଆସେ । ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ମୂତ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏହି ହର୍ମୋନ୍‌ର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି । ଏହା ଗର୍ଭସଂଚାରର ନିର୍ଣ୍ଣୟନ ପରୀକ୍ଷା (Pregnancy Test) ।

5.11. ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ଆମ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଛି । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତିତି (Homeostasis) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଅନ୍ତଃପରିବେଶ ସବୁ ସମୟରେ ବଜାୟ ରହିଥାଏ । ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାମ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ — ରକ୍ତରେ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନ୍‌ର ପରିମାଣ କମିଗଲେ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ । ଏଥିରୁ ତୁରନ୍ତ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ରିଲିଜିଙ୍ଗ୍ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପିଟୁଇଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଙ୍ଗ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଏ । ରକ୍ତରେ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନ୍‌ର ପରିମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍‌ରୁ ଆପେଆପେ କ୍ଷରଣ ବନ୍ଦ ହୁଏ । ଆମ ଶରୀରର ଏହି ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ‘ଫେରଡାସକ୍ଟେଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ’ (Feedback control) କୁହାଯାଏ ।

ଆମେ କ’ଣ ଶିଖିଲେ

1. ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଭୟଙ୍କର କୋଷ ଓ କୋଷ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ।

2. ଉଦ୍ଭିଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହର୍ମୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ।
3. ହର୍ମୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ; ସେମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଓ କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
4. ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥିବା ହର୍ମୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ କୁହାଯାଏ ।
5. ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହର୍ମୋନ୍ ଏକାଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।
6. ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଞ୍ଚପ୍ରକାରର, ଯଥା- ଅକ୍ସିନ୍, ଜିବରେଲିନ୍, ସାଇଟୋକାଲିନିନ୍, ଏଥିଲିନ୍ ଓ ଆବ୍ସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ ।
7. ହର୍ମୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ସହ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ, ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ।
8. ଏଥିଲିନ୍ ଓ ଆବ୍ସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।
9. ବାହ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘଟନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ହର୍ମୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ।
10. ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତେର ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ।
11. ଆମ ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ ।
12. କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ ।

13. ମସିଷ ଓ ସୁଷୁମ୍ନାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ବାହାରିଥିବା କ୍ରେନିଆଲ୍ ଓ ସ୍କାଇନାଲ୍ ସ୍ନାୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ ।
14. ମସିଷ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା : ଅଗ୍ରମସିଷ, ମଧ୍ୟମସିଷ ଓ ପଶ୍ଚିମସିଷ ।
15. ସ୍ନାୟୁକୋଷ ସ୍ନାୟୁସଂସ୍ଥାନର ଗାଠନିକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକ ଅଟେ ।
16. ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଥିବା ଅନେକ ଶାଖାଯିତ ତନ୍ତୁକୁ ଡେନ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ ଓ ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ବାହାରିଥିବା ଲମ୍ବ ତନ୍ତୁକୁ ଆକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ ।
17. ଗୋଟିଏ ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଆକ୍ସନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଡେନ୍ଡ୍ରାଇଟ୍‌ର ‘ମିଳନ’ ସ୍ଥଳକୁ ସିନାପ୍ସ କୁହାଯାଏ ।
18. ଆମ ଶରୀରରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ହୃତ୍‌ସ୍ପନ୍ଦନ, ରେଚନ ପରି ଆପଣାଛାଏଁ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କାମକୁ ଅନୈଚ୍ଛିକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ । ଏହା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ।
19. ମସିଷ ବା ସୁଷୁମ୍ନାକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହ, ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ‘ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା’ କୁହାଯାଏ ।
20. ଆମ ଶରୀରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି । ଯଥା- ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି । ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ନାଳଯୁକ୍ତ; ଏଥିରୁ ଏନଜାଇମ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷରିତ ହୁଏ । ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ନାଳବିହୀନ ଓ ଏଥିରୁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ।
21. ଅଗ୍ରମସିଷର ନିମ୍ନଭାଗରେ ଥିବା ହାଇପୋଥାଲାମସ୍, ପିଟୁଇଟାରି ଗ୍ରନ୍ଥିର କ୍ଷରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ।
22. ପିଟୁଇଟାରି ଗ୍ରନ୍ଥିର ଏଡିନୋହାଇପୋଫାଇସିସ୍‌ରୁ 6 ଗୋଟି ଓ ନିଉରୋହାଇପୋଫାଇସିସ୍‌ରୁ 2ଟି ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ।
23. ଆମ ବେକର ତଳଭାଗରେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଉଭୟ ପଟରେ ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି । ଏଥିରୁ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ।
24. ଦୁଇଟି ବୃକ୍କର ଉପରିଭାଗକୁ ଲାଗି ଦୁଇଟି ଏଡ୍ରିନାଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି । ଏଥିରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଡ୍ରିନାଲିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ।
25. ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟର ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରୁଥିବା ଅଂଶକୁ ଆଇଲେଟ୍‌ସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଂ‌ହାନ୍‌ସ୍ କୁହାଯାଏ । ଏହାର ବିଟା-କୋଷରୁ ଇନ୍‌ସୁଲିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ।
26. ଶୁକ୍ରାଶୟର ଲେଡିଂ କୋଷରୁ ପୁରୁଷ ହର୍ମୋନ୍ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ।
27. ଡିସ୍କାଶୟରୁ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ।
28. ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ “ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ହର୍ମୋନ୍” କୁହାଯାଏ ।
29. ଭୂଣବନ୍ଧ ଏକ ସାମୟିକ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି । ଏଥିରୁ ସି.ଜି.ଏଚ୍ ନାମକ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ।
30. ଶରୀରର ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ‘ଫେରଡାସକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ’ କୁହାଯାଏ ।

ଶିକ୍ଷାବଳୀ

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ - Control	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାୟତନ୍ତ୍ର - Central Nervous system
ସମନ୍ୱୟ - Coordination	ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ୱାୟତନ୍ତ୍ର - Peripheral Nervous System
ସାନ୍ଦ୍ରତା - Density	ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ୱାୟତନ୍ତ୍ର-Autonomic Nervous System.
ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ - Gravitational force	ହାଇପୋଥାଲମସ୍ - Hypothalamus
ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ - Phototropism	ମହାରନ୍ତ୍ର - Foramen magnum
ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ - Geotropism	ଗ୍ରହୀ ଅଙ୍ଗ - Receptor organs
ବୃଦ୍ଧି - Growth	ସଂଜ୍ଞାବହ - Sensory
ଚାଳନା - Movement	ଆଜ୍ଞାବହ - Motor
ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ - Growth retardant	ସ୍ୱେଚ୍ଛକ କ୍ରିୟା - Voluntary action
ଅନ୍ତର୍ଜୁଥିନ ଚାଳନା - Nastic movement.	ଅନେଚ୍ଛକ କ୍ରିୟା - Involuntary action.
ଆଲୋକାବଧି - Photoperiod	ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ - Dendrite
ମସ୍ତିଷ୍କ - Brain	ଆକ୍ସନ - Axon
ସ୍ପାଇନାଲ୍ କାଣ୍ଡ - Spinal cord	ସିନାପ୍ସ - Synapse
ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ - Cerebral hemisphere.	ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଞ୍ଚାରକ - Neurotransmitter
ପଶ୍ଚାତ୍ତମସ୍ତିଷ୍କ - Diencephalon	ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି - Exocrine gland
ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍ଟ - Corpora quadrigemina	ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି - Endocrine gland
ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ - Cerebellum	ପୋଷ୍ଟଗ୍ରନ୍ଥି (ପିଟୁଇଟାରୀ) - Pituitary gland
ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଶୀର୍ଷକ - Medulla oblongata	ଚଳଗ୍ରନ୍ଥି (ଥାଇରଏଡ୍) - Thyroid gland
ମସ୍ତିଷ୍କ-ମେରୁରସ - Cerebrospinal fluid.	ଅଧ୍ୱବୃକକ ଗ୍ରନ୍ଥି - Adrenal gland
ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଆବେଗ - Nerve impulse.	ଡିମୋଡ଼ - Ovulation
ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା - Reflex action	ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି - Puberty
ପ୍ରତିକ୍ଷେପ ଚାପ - Reflex arc.	ସମସ୍ଥିତି - Homeostasis

ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

1. ଫାଇଟୋହରମୋନ୍ କ'ଣ ? ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାରଭେଦ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।
2. ବାହ୍ୟ ଉଦ୍‌ବୀଜନ କ'ଣ ? ଏହା ଫଳରେ ଉଦ୍‌ବୀଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।
3. ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍‌ବୀଜରେ ଅକ୍ସିଜିନ୍ ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶାଅ ।
4. ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ ।
5. ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା କ'ଣ ? ଆମ ଶରୀରରେ ଘଟୁଥିବା ଏକକ ସିନାପ୍ଟିକ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।
6. ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।
7. **ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ।**
 - (କ) ସିନାପ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ?
 - (ଖ) ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ ।
 - (ଗ) ଆଇଲେଟ୍‌ସ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗରହାନସ୍ କେଉଁଠି ଥାଏ ? ଏହାର କୋଷଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ ।
 - (ଘ) ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଅ ।
8. **ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ରଣୀ ଲେଖ ।**
 - (କ) ହରମୋନ୍
 - (ଖ) ବାମନତା ଓ ଅତିକାୟତ୍ଵ
 - (ଗ) ଡେନ୍‌ଡ୍ରାଇଟ୍ ଓ ଆକ୍ସନ୍
 - (ଘ) ଡାଇବେଟିସ୍ ଇନ୍‌ସିପିଡସ୍ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲିଟସ୍
 - (ଙ) ଅକ୍ସିଜିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ
9. **ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ।**
 - (କ) ଏସିଟିଲ୍‌କୋଲିନ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ?
 - (ଖ) ଏଡ୍ରିନାଲ୍‌କୁ ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ?
 - (ଗ) ଇଣ୍ଡୋଜେନ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ?
 - (ଘ) ଅଗ୍ନିଶାୟୀକୁ କାହିଁକି ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ ?
 - (ଙ) ଲାଜକୁଳୀ ଲତାରେ କି ପ୍ରକାର ଗତି ଦେଖାଯାଏ ?

10. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର :

- (କ) ଉଦ୍ଭିଦର ଫଳ ଓ ଫୁଲ ଝଡ଼ିବା ସହ ବାର୍ଷିକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ଏଥିଲିନ୍ ଓ _____ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ।
- (ଖ) ହରମୋନ୍ ଭୂଶକାଣ୍ଡର _____ ରେ ତିଆରି ହୁଏ ।
- (ଗ) ମଣ୍ଡିଷର _____ ଭାଗ ଆମ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ।
- (ଘ) ଆମ ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳନ ଓ ଭାରସାମ୍ୟ ମଣ୍ଡିଷର _____ ଭାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ।
- (ଙ) ମଣ୍ଡିଷର ଅଗୋଚରରେ ଶରୀରରେ ଘଟୁଥିବା ଅତି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ _____ କୁହାଯାଏ ।
- (ଚ) ସ୍ନାୟୁକୋଷରେ _____ ନଥାଏ ବାହାରୁ ଏହା ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।

11. ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାରୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ ।

- (i) ମଣିଷ ଶରୀରରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା କ୍ରାନିଆଲ ସ୍ନାୟୁ ରହିଛି ?
 (i) 15 (ii) 12 (iii) 11 (iv) 10
- (ii) ସ୍ନାୟୁମ୍ଜକାଣ୍ଡର ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?
 (i) ଭୂରାମାଟର (ii) ମେନିଞ୍ଜେସ୍ (iii) ପେରିକାର୍ଡିଆମ (iv) ପାୟାମାଟର
- (iii) ଭେସୋପ୍ରେସିନ୍ ହରମୋନ୍‌ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ?
 (i) ପି.ଆର.ଏଲ୍. (ii) ଏ.ଡି.ଏର୍. (iii) ଏ.ସି.ଟି.ଏର୍. (iv) ଟି.ଏସ୍.ଏର୍.
- (iv) ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପାଇଟୋହରମୋନ୍ ନୁହେଁ ?
 (i) ଏଥିଲିନ୍ (ii) ସାଇଟୋକାଲିନିନ୍ (iii) ଜିବରେଲିନ୍ (iv) ଏସିଟିଲକୋଲିନ୍
- (v) ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ?
 (i) ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ (iii) ପ୍ରତିକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ
 (ii) ଅନୁକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ (iv) ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୂନ

12. ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ ଲେଖ ।

- ୧ । ବାମନତା : ଗ୍ରୋଥ୍ ହରମୋନ୍ : : ରୂପାନ୍ତରଣ : _____
- ୨ । ତିମିଶାଶୟ : ଇଣ୍ଡୋଜେନ୍ : : ଶୁକ୍ରାଶୟ : _____
- ୩ । ଫୁଲ ଝଡ଼ିବା : ଏଥିଲିନ୍ : : ଫୁଲ ଧରିବା : _____
- ୪ । ଏଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି : ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ : : ଯକୃତ : _____
- ୫ । ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ହରମୋନ୍ : ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ : : ଗର୍ଭସଞ୍ଚାର ନିର୍ଣ୍ଣୟନ ହରମୋନ୍ : _____

